

# Come funziona il Web e il primo documento HTML

Prima di scrivere codice è utile capire cosa succede davvero quando apriamo un sito: chi parla con chi, e che ruolo ha l'HTML in questo scambio.

## ■ Client, server e richieste

Quando scriviamo un indirizzo nel browser (es. `www.esempio.it`), il nostro computer — il **client** — invia una richiesta a un altro computer collegato a internet, il **server**, che conserva i file del sito. Il server risponde inviando indietro i file richiesti: il documento HTML, i fogli di stile CSS, le immagini. Il browser riceve questi file e li interpreta, trasformandoli nella pagina che vediamo.



HTML sta per *HyperText Markup Language*: non è un linguaggio di programmazione, ma un linguaggio di **marcatura**. Il suo compito è descrivere la struttura e il significato dei contenuti (cos'è un titolo, cos'è un paragrafo, cos'è una lista), non il loro aspetto — di quello si occupa il CSS, che vedremo più avanti in questo percorso.

## ■ Il primo documento HTML

Ogni pagina HTML parte da uno scheletro fisso. La prima riga, `<!DOCTYPE html>`, dice al browser che tipo di documento sta leggendo. Tutto il resto è racchiuso nel tag `<html>`, che contiene due parti: `<head>` (informazioni sulla pagina, non visibili) e `<body>` (il contenuto visibile).

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>La mia prima pagina</title>
  </head>
  <body>
    <p>Ciao, mondo!</p>
  </body>
</html>
```

- `lang="it"` dice al browser (e ai motori di ricerca) in che lingua è scritta la pagina.
- `<meta charset="utf-8">` garantisce che accenti e caratteri speciali vengano mostrati correttamente.
- `<title>` è il testo che appare nella scheda del browser, non nella pagina stessa.

Un tag HTML ha quasi sempre un'apertura `<tag>` e una chiusura `</tag>`: tutto ciò che sta in mezzo è il suo contenuto. Alcuni tag (come `<meta>`) non hanno contenuto e si scrivono da soli.

## ■ Caso d'uso: aprire un file in locale vs. un sito online

C'è una differenza pratica importante tra aprire un file HTML sul proprio computer con un doppio clic e visitare un sito vero: nel primo caso l'indirizzo nel browser inizia con `file://` (stiamo leggendo un file dal disco, non stiamo parlando con nessun server), nel secondo con `http://` o `https://` (stiamo parlando con un server remoto). La **s** finale di `https` indica che la comunicazione è cifrata: oggi è lo standard per qualsiasi sito, anche personale.

Questa differenza non è solo teorica: un form HTML che invia dati con `action="/invia"`, aperto come file locale, non funzionerà — non c'è nessun server in ascolto su quell'indirizzo. È un errore comune per chi inizia: si scrive una pagina, la si apre con doppio clic, e ci si aspetta che il form "invii" davvero qualcosa. Per provare un sito completo serve un server, anche minimo (in locale se ne può avviare uno con un solo comando da riga di comando, oppure appoggiarsi a un servizio di hosting).

Un indirizzo web (URL) si scompone in parti precise: `https://www.negozio.it/prodotti/scarpe` è protocollo (`https`) + dominio (`www.negozio.it`) + percorso (`/prodotti/scarpe`). Riconoscere queste parti aiuta a capire cosa sta succedendo quando qualcosa non funziona.

### ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Spiega con parole tue la differenza tra client e server, facendo un esempio diverso da quello del documento.
2. Scrivi da zero lo scheletro completo di un documento HTML per una pagina intitolata "La mia città".
3. Cosa succederebbe, secondo te, se un browser non trovasse il tag `</body>` di chiusura? Prova a verificarlo praticamente.